

OBJETIVOS

- Familiarizar o aluno com o SO MINIX e testes em ambiente de máquina virtual.
 - Compilar e modificar o kernel
- Criação de processos, IPC, gerenciamento de sinais
 - Processos órfãos e zumbis
- Gerenciamento de I/O no MINIX
 - Criar uma chamada de sistema;
 - Criar uma chamada de *kernel* e usá-la via uma chamada de sistemas (item anterior);
 - Criar um *character device*.

TAREFA 5 (gerenciamento de processos): Processos órfãos (de 27/02/2025 a 02/03/2025)

TEÓRICO: Um processo órfão é um processo cujo processo pai terminou ou foi terminado.

Processos órfãos desperdiçam recursos e podem potencialmente complicar a operação de um servidor. Entretanto, existem algumas soluções para o problema de processos órfãos:

1. Exterminar o processo é a técnica mais comumente usada. Neste caso o processo órfão é terminado.
2. Expiração é uma técnica na qual cada processo é alocado por um certo período de tempo para que possa terminar antes que o processo seja finalizado. Caso necessário, um processo pode pedir mais tempo para terminar antes que seu tempo expire.

Ao se tornar órfão em um sistema *Unix-like*, um processo é automaticamente adotado pelo processo “*init*”. Esta operação é chamada *re-parenting* (em uma tradução livre, apadrinhamento) e ocorre por padrão. Embora o processo tenha o processo *init* como seu pai, ele ainda é chamado processo órfão pois o processo que o gerou originalmente não existe mais.

Simule a questão de processos órfãos, usando o comando *kill* no processo pai da TAREFA 4, item (b) desta lista. Demonstre o *re-parenting* dos processos filhos e descreva o método usado para realizar este experimento.

Dica: para a coleta de dados use o comando *ps tree*.